

城市设施智能巡检平台 —— 让城市自己说话,让责任有名有姓

面向假定客户(某绿洲城市的上级市政主管部门 + 三个区市政机构)的平台方案与最小可用产品需求文档。全文所涉客户业务流程、组织结构与全部数字均为假定/假设值,试点首周核实标定。

一句话定位:全域传感网让每个设施持续报出自己的状态;AI 识别与规则校验两道关口筛出真问题;人只在拍板点签字。人身安全类紧急事件由系统直接派人处置、复核员 15 分钟内(假设值)并行核实、可撤回——**定性权永远在人**。平台的强拓展性来自**本体化数据底座**:对象、链接、动作把系统行为结构化,新场景只需注册新对象类型。

全文只需要记一对词:**AI 或规则报出来、还没经人确认的事项叫「线索」**;经人确认后才叫**「告警」**。除此之外不再定义新词,一律白话直述。**一条线索管一处**:同一设施 × 同一类目在活跃期内的反复发现并**入同一条线索**(逐次记为一次「观测」,证据多图并排);线索关闭后再发现则新开一条,旧线索作历史关联。

三根柱子(全案的承重结构)

柱一 · 数字孪生感知网

所有登记设施一期就铺传感器,不分高危普通;高危点位与路口加固定相机网。每个设施有数字身份 + 实时传感状态,线索、告警、工单全落在这个身份上。**路面是唯一例外**(不可逐米埋传感):相机网 + 城市移动传感网(环卫/公交/出租车载)+ 周定期检排程。覆盖率与识别准确率同级考核。

柱二 · 责任边界产品化

一切从「AI 判断错了谁担责」倒推:线索/告警的命名约定(人确认才升格)、动作权限表(AI 起步只有两个动作)、**规则校验关口(它属于本柱)**、动作日志与抽查、双方签署的责任情形表。责任边界不是 AI 的绊脚石,它就是围绕 AI 失效模式重新设计流程的那部分。

柱三 · 本体化数据底座

对象·链接·动作三类型把整个系统的行为结构化——一条日志 = 「时刻 T, 谁(人或账号)对哪个对象执行了什么动作,产生或改变了哪些链接」。日志、规则执行记录、证据链全部在本体上,**天然就是结构化、可回放、可导出的证据链存储格式**,不需要另发明一种记录格式。

能力分层(端层 / 场景应用层 / 平台底座层)

复制边界图例: 每区一套(区县复制只复制它) 全市共享一套(底座与模型零复制)

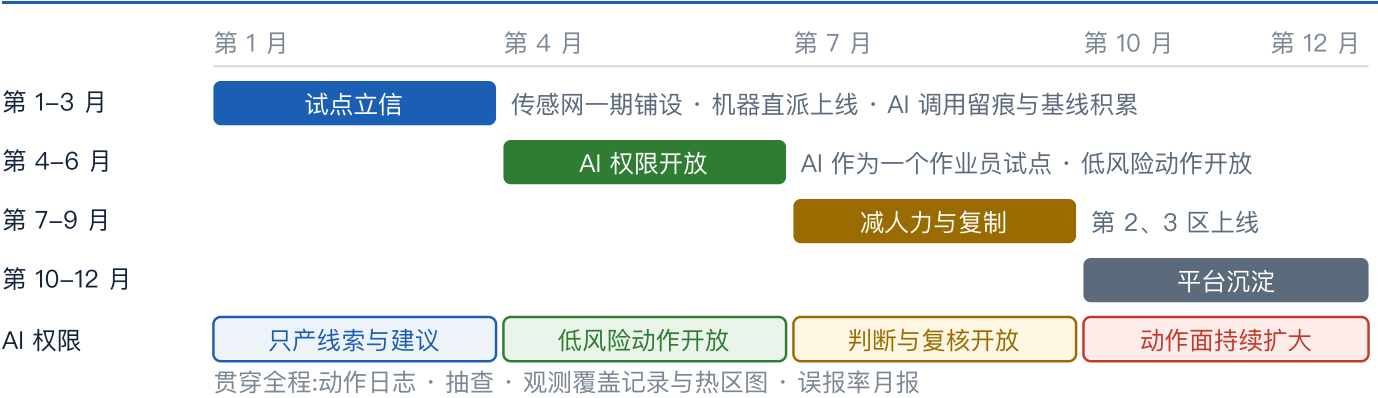


区县复制 = 只复制场景层参数集 + 数据接入配置;底座与模型零复制——这就是第 2、3 区上线快的结构性原因。

分层判据(一句话定分家):第二个场景 / 第二个区县还会用的 → 底座;只有巡检用的 → 场景专属。**沉淀答案:**做完巡检,平台多出来的是对象类型与动作面;第二个场景(违建、绿化)只需注册新对象类型 + 接数据源,路由、复核、工单、审计全部复用。**本体注册表与日志本身可浏览可查询**——它不是埋在库里的表,是平台的一等界面。

12 个月路线图 —— 闭环先跑通, AI 权限逐段开放, 再谈减人力与复制

四段推进; 每段配客户侧前置依赖与可判定的验收。全部人月、比例、门槛与时限数字均为假设值, 试点标定。



段	交付什么	客户侧前置依赖 / 卡点	怎么算验收
第 1-3 月 试点立信	- 单个试点区, 三个类目(路面 / 井盖排水 / 灌溉管网) - 传感网一期铺设: 登记井盖、雨水口、管段装传感器 + 路口固定相机 - 规则校验关口与水力学规则首日可用; 机器直派上线(硬证据即派人), 其余定性走人工 - 记录与评估 AI 调用: 调用留痕 + 按类目积累准确率基线, 本段不开动作权限	- 传感器采购安装(一期最大采购项, 依赖首位) - 专网环境与数据接入授权; 存量视频点位与台账移交 - 区市政工单系统接口开放 - 复核员到岗 + 7×24 高危值班人力	- 三条线闭环真实跑通, 复核留痕 100%; 传感器在线率 ≥ 阈值、覆盖热区图可导出 - 硬证据紧急件 X 秒内自动派单; 闭环量 = 两个高频类目日均线索量 × 90 天 - AI 调用留痕率 100%, 首版准确率基线报告出具
第 4-6 月 AI 权限开放	- 把 AI 当作其中一个作业员试点: 从「产线索 / 提建议」展开到低风险动作(记台账 / 并入养护计划) - 权限逐格开在本体数据底座上: 每个动作都过权限表、校验与日志, 按已积累的准确率基线逐类目开 - 误报留样抽查 + 驳回原因回流; 设施状态总览首版	- 驳回原因口径、AI 权限开放评审机制(哪一格开、凭什么开)与客户共同确立 - 传感网运维与二期补盲	- AI 试点动作的执行力、准确率与回收记录逐动作可查 - 单条线索平均复核耗时较试点期基线下降; 误报率月报机制建立
第 7-9 月 减人力与复制	- 减人力: 复核人力按实测降幅压减, 人只守拍板点与抽审 - 放开 AI 的判断与复核(真正审核)能力: 逐动作按本体日志实测准确率评审开放, 每格可回收 - 曲线复制: 第 2、3 区上线(标准统一、阈值各区可调); 专项无人机与机器狗巡查	- 新区行政协调与账号体系 - 各区工单系统差异适配 - AI 承担审核动作的责任口径与客户书面确认	- 复核人力较试点期基线净减(降幅有实测数); AI 复核动作准确率达评审门槛 - 第 2、3 区上线周期显著短于首区: 模型、流程、动作面复用, 重付的只有数据接入与联调
第 10-12 月 平台沉淀	- 新场景模板化(注册新对象类型 + 接数据源即成新场景) - 接入规范开放; 卫星低频广覆盖; 覆盖率运营	新场景业务方立项与数据源盘点	- 新场景从立项到上线的周期有实测基线 - 纳管设施覆盖率进管理者视图

AI 权限渐进开放	
第 1-3 月	AI 只产线索与建议, 零操作权限; 所有定性与派单动作都由人或规则触发, 自动处理全部关闭。本段的正事是「记录与评估」: 每次 AI 调用留痕, 按类目积累准确率基线, 作为后续开权限的依据。
第 4-6 月	把 AI 当作其中一个作业员试点: 在「产线索 / 提建议」之外开放 低风险动作 (记台账 / 并入养护计划), 按数据门槛逐类目开, 高危类目不在其列; 权限、校验与日志全部落在 本体数据底座 上。
第 7-9 月	基于 本体日志实测 AI 每类动作的准确率 , 放开 AI 的判断与复核(真正审核)能力, 逐动作评审开放; 人力同步压减, 人只守拍板点与抽审。
第 10-12 月	AI 可操作的动作面持续扩大, 人力聚焦拍板点与抽查; 每一格权限都可回收 , 回收同样留痕。

本体化数据底座 + 规则与 AI 两道关口; AI 的每一格权限都开在同一本动作日志的实测准确率上, 开放与回收同样留痕、同样可查。

平台本体 · 净人力测算 · 合作边界与数据条款

平台本体(对象 · 链接 · 动作)—— 建设目的

建本体不是为了建模好看,是为了两件事:拓展性,和给 AI 留接口。对象和链接把城市设施世界描述成机器读得懂的结构——每个设施是什么、连着谁、归谁管;动作把系统里所有操作收敛成带权限、带校验、带日志的接口。这样做的远期价值是:条件合适时,可以把一部分操作本体的权限逐步开放给 AI——AI 先通过对象与链接理解现状,再通过动作去操作,把整个平台当作一个系统来用,而它的每一步都天然落在权限表、提交校验和动作日志的约束里。今天 AI 只有「创建线索」「提出建议」两个动作;明天开放到哪一步,由本体日志实测的每类动作准确率说话,拍板的始终是人。

对象	设施 · 传感器点位 · 数据源点位(带观测记录) · 线索 · 告警 · 工单镜像 · 调查案 · 规则校验记录 · 动作日志 · 抽检任务 · 班组与任务包	对 AI 的意义:AI 眼中的世界模型——它读的不是裸数据,是带类型和状态的对象
链接	设施→归属→市政区(分区数据隔离由此链过滤) · 线索→关于→设施 · 告警→派生→工单镜像 · 处置后复检 = 新线索关联旧告警,不改写历史	对 AI 的意义:让 AI 理解对象之间的因果与归属,才谈得上让它「操作系统」
动作	每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条动作日志,并记下当时的规则 / 模型 / 参数版本字段(三年后可回放当时为什么这么判)。AI 服务账号仅有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作;规则引擎服务账号执行规则校验与自动处理,自动化同样不豁免审计。	对 AI 的意义:未来给 AI 开权限,开的就是动作——一次开一个,有数据背书,可随时收回

净人力测算(全假设值)

第 1-3 月	客户侧净增:7×24 高危值班 + 复核坐席 + 台账移交人力。值班按排班或外包成本注明——市政编制里这不是「加个班」的事,是一笔要立项的人力。
第 4-6 月	AI 试点动作与批量确认覆盖养护级的大部分件量,单条复核耗时下降,复核人力开始净减。
第 7-9 月	AI 承担部分判断与复核后复核人力继续压减;复制期人效数按首区经验折算。
第 10-12 月	稳态——人只守拍板点、抽查与调查案;一线巡查人力转为现场核查与处置。

合作方式与边界

不替换客户工单系统	处置的真源在客户已有的区工单系统,我方只做对接与镜像、每日对账;班组移动端是客户系统的移动化操作界面,不是第二个真源。客户系统不可用时走重试队列,超时转人工电话派工并补录。
数据不出专网	识别推理在客户专网内完成,原始视频不出网;出网的只有聚合统计指标。代价如实写明:模型迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。
不承诺零漏报	承诺的是:每一次定性可追溯 + 每个点位「被哪些数据源、什么时间扫过」的观测记录可查——把「模型漏了」与「根本没拍到」分开,各自有各自的治理。
AI 权限从零开始逐格打开	起步 AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无界面登录权。「提出建议」今天落在三处:完工复验结论(只是建议,人裁)、管网渗漏判型(只是建议,人立案)、队列排序建议。之后按路线图第 4-9 月的渐进开放机制,以本体日志实测准确率为门槛逐动作开放,每次开放可回收;冷启动期一切自动处理关闭。

数据与模型条款(数值与形式均为假设)

数据归属	动作日志、证据链、标注数据全部归客户,可全量导出为开放格式。
模型归属	场景模型 = 客户数据训练所得;跨区共享需数据来源区批准,否决权在区。
退出条款	合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明;我方提供迁移工具。

责任划分:四种责任情形与配套承诺列在《责任情形表》(全表见演示站「产品协议」页),该表由甲乙双方签署,签署本身是一条验收项。其中模型漏报(且观测记录证明数据源正常)与规则误判两格明确列为乙方责任。审计链是分责工具,不是甩责工具;问责依据审计链,不依赖审批层数。

一 · 产品描述 —— 产品定位、项目目标与知识领域

本文档描述的产品 = 异常识别与告警复核处置 workflow。全文所涉业务量、时限、比例、门槛均为假设值,试点首周与客户核实标定。

1.1 目标 & 意义

1.1.1 项目目标

在一个试点市政区,把三条业务线从「设备报出异常」到「人签字定性」到「完工复验归档」跑成可审计的闭环。目标共五项:

目标	怎么判定(可判定,不写形容词)	目标值(全为假设值)
① 闭环跑通	三条线全流程各自可点通:发现 → 规则校验 → 分级路由 → 处置 → 复验归档,一条不断	三线各 ≥ 1 条真实件走完链
② 全程可追溯	每个动作(含自动动作)一条日志并可导出:编号 / 时间戳 / 执行人或服务账号 / 参数 / 当时生效的规则与模型版本 / 链接;撤销为显名动作,原记录保留	动作留痕率 100%;任一件可整链回放导出
③ AI 数据积累与权限底座	AI 每次调用留痕并按类目累计准确率基线;动作权限表逐格可开可收,开放与回收各留一条日志	AI 调用留痕率 100%;按月出准确率基线报告;权限开放 / 回收 100% 有据可查
④ 不阻塞高危 + 事后追认	高危事件的处置不等人:硬证据紧急件先派后审,人在复核窗内追认或撤回;高危线索零免人工定性、零自动归档;责任情形表双方签署,划清人 / AI / 规则的责任界限	高危免人工定性 = 0;直派件全量抽审;责任情形表已签署
⑤ 传感 + 规则辅助 AI 的混合方案	数字孪生传感网 + 规则校验作骨架:能用规则验证的就用规则验证(传感器阈值、水力学特征、台账比对、多帧一致);AI 只在规则判不出时给识别与建议	三线规则校验项逐项留痕带版本;规则可判的类目零依赖 AI 定性
质量与业务指标	AI 质量两本账分开报不混算:「告警精确率」(入池普查)与「整体误报率」(分层抽样加权);业务结果四行各带基线采集方案:隐患发现平均时长 / 漏检抽查发现率 / 同点位返修率 / 投诉量	自动处理开启门槛 = 样本量达标 + 双指标达标 + 抽审零漏报;业务四行 = 基线采集法 + 目标区间,未达则自动处理降档 + 模型重训
机制与专项验收	机制六条(逐条现场注入):① 专网外取原始视频 → 被拒且留日志 ② A 区账号请求 B 区线索 → 拒绝 ③ 最高权限账号删日志 → 被拒且篡改可检出 ④ 超时线索 → 升级链按时触发、走完无结论则兜底派单 ⑤ 镜像与客户系统不一致 → 次日进对账队列 ⑥ 给定点位与时间窗 → 可导出被哪些源扫过。专项四项:机器直派(硬证据紧急件 → 秒级派单 + 预警通报 + 复核任务同时生成,可撤回)· 覆盖率(观测记录与热区图可导出)· 压力(3 倍高危线索,行为符合过载三步)· 责任(情形表双方签署)	逐条现场注入演示通过

1.1.2 项目意义

平台层意义(数字孪生感知网 / 责任边界产品化 / 本体化数据底座三根柱子)见交付① 页 1,此处不重复。对本文档描述的产品而言,意义落在一句:把「谁在什么时间、依据什么、判了什么」变成可导出的结构化记录——它既是复核工作台的日常界面,也是责任划分与 AI 权限逐格开放的共同依据。

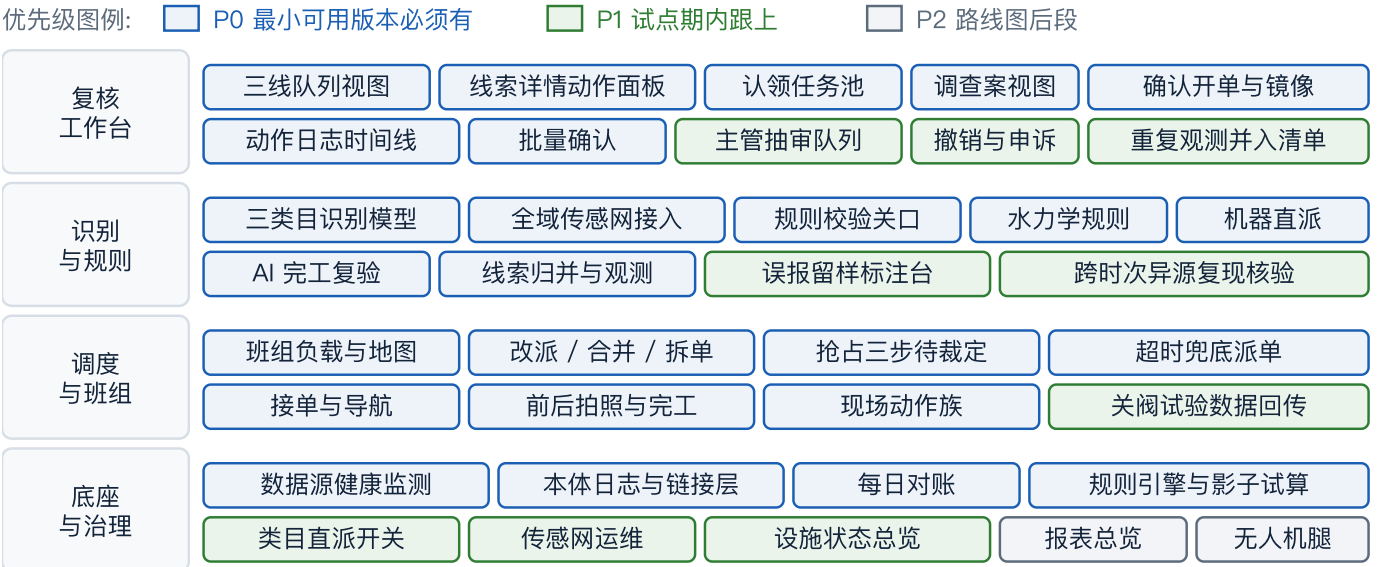
1.2 知识领域

本产品需要同时覆盖五个知识领域;下表写的是该领域在本产品里管什么、落到哪些功能,不作学科介绍。

知识领域	在本产品里管什么	落到哪些功能(假设参数在系统管理页可配)
市政设施养护	三类目的病害分型、危害分级与处置规程:路面(坑槽 / 裂缝 / 车辙 / 沉陷)、井盖排水(缺失 / 位移 / 堵塞 / 液位越限)、灌溉管网(爆管 / 渗漏 / 设备故障)	分级档名 · 台账字段 · 处置动作族
传感与视觉识别	传感器读数可信度与设备身份(签名报文 / 自检 / 心跳);视觉识别的置信度语义与失效模式(夜间、树影、遮挡)	观测调度参数(推理间隔 / 照度门限 / 巡线班次 / 上报间隔与心跳容忍)· 置信度只定排序
水力学与水量平衡	埋地管网的证据是水流数据不是照片:爆管的水力学特征、按灌溉事件的水量平衡偏差、阀门事件对齐	爆管特征规则直判(不经 AI)· 越限立案门槛 · 结案须流量回归基线
工单派工与班组作业	派工的择优与兜底:就近 / 持证 / 装备 / 负载排序,先派尽派,零可用班组时的抢占与借调,作业时窗与封控	派单规则组(排序 / 过滤 / 指派 / 抢占三步 / 时限档位)· 工单镜像五状态与每日对账
责任、审计与本体工程	权限、留痕、抽审比例、规则变更的审批与回滚;把上述一切结构化对象 – 链接 – 动作	角色与动作权限表 · 动作日志与链接层 · 抽审队列与参数 · 规则引擎(版本号 + 影子试算)

1.3 思维导图 · 功能列表 —— 模块 → 功能 → 子功能

块色 = 优先级;块内只放功能名,子功能在下表逐条展开。全部项数、时限、门槛为假设值。



上图是模块 → 功能两层;下表补第三层子功能(只列每个模块最关键的几项,全表见演示站「产品协议」页)。

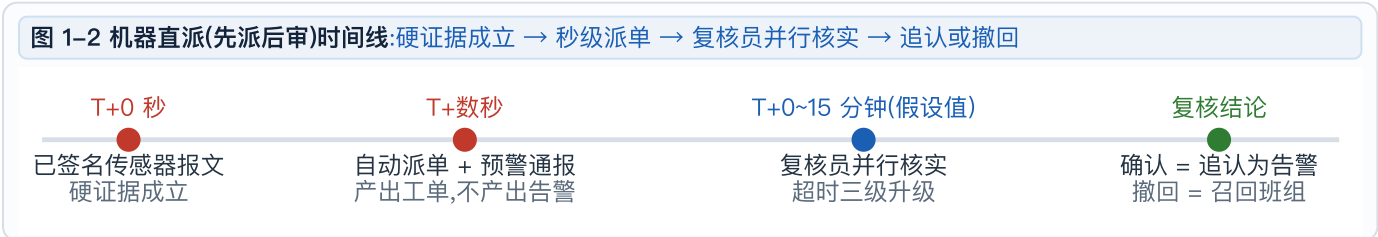
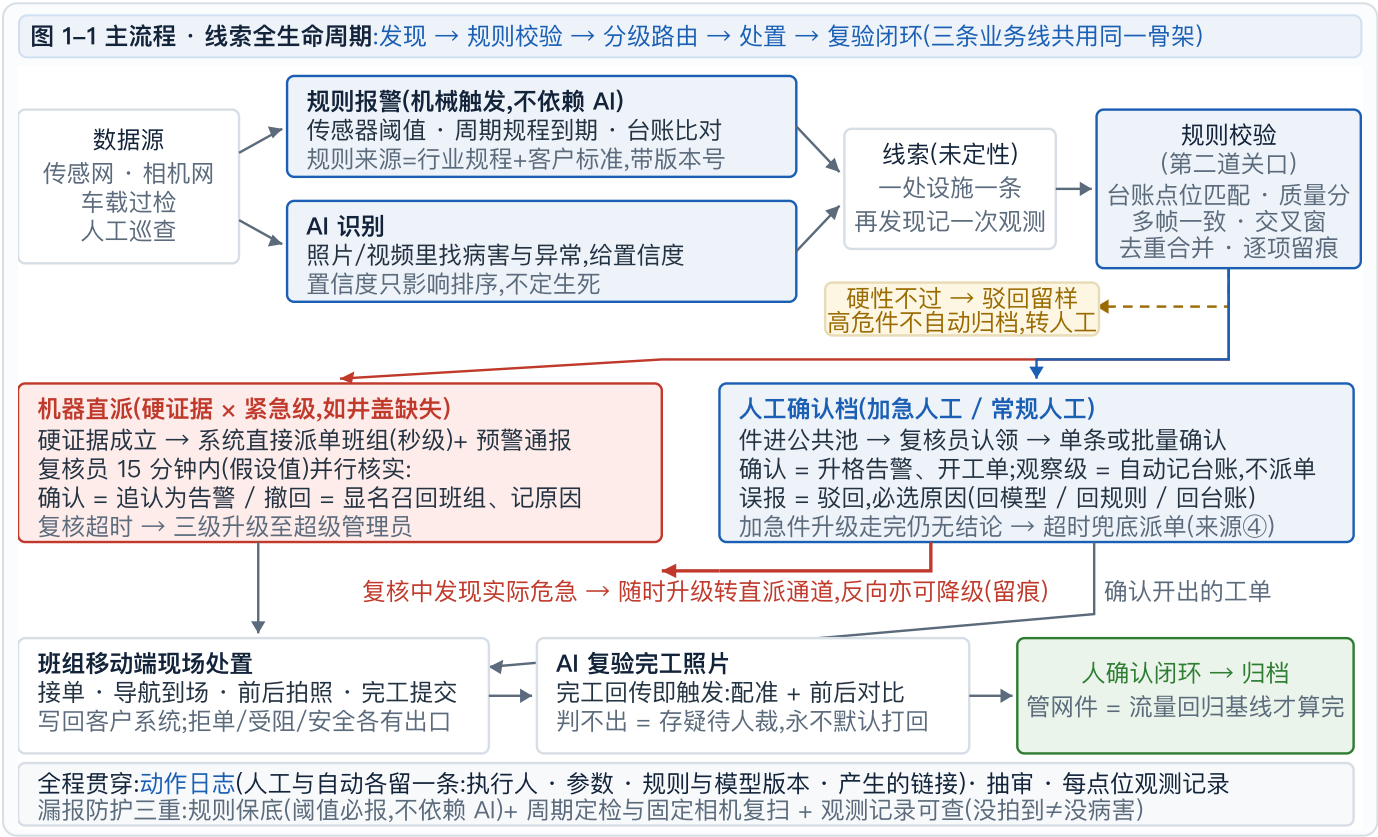
模块	功能	子功能(括号内数字均为假设值)
复核工作台	三线队列视图	线内 tab 切换 · 待处置置顶区(按剩余时限排序) · 认领过滤(我的 / 公共池 / 全部) · 本线概览(数据源健康 / 任务包 / 统计) · 队列行内展开
	线索详情动作面板	对象卡 · 观测与证据卡(多图翻页) · 规则校验卡(逐项打钩) · 动作面板(六类语义分色,灰态给出未满足原因) · 动作日志时间线 · 关联对象跳转
	认领任务池	公共池认领 · 他人已认领件灰化 · 接手须填原因并留痕 · 未认领件禁止处置(先认领后操作) · 侧栏红点角标
识别与规则	规则校验关口	路面 5 项 / 井盖 4 项 / 管网 3 项,逐项留痕带版本号;硬性不过 → 驳回留样,高危零自动归档
	线索归并与观测	同设施同类目活跃期内并入同一条线索记一次观测 · 路面无锚点按路段栅格并 · 跨类目不并 · 关闭后再发现另开并挂历史关联
调度与班组	派单与抢占	候选排序(就近)→ 过滤(持证 / 装备)→ 先派尽派 → 零可用班组时抢占三步(在办件让位 / 跨班组借调 / 复核主管值班裁定,系统给方案人只按确认)
	班组现场端	接单 · 导航 · 修复前后双照 · 完工提交 · 拒单 / 受阻 / 安全出口 · 关阀试验数据回传表单
底座与治理	规则引擎	七组规则(井盖 8 / 路面 7 / 管网 5 / 派单 5 / 线索归并 3 / AI 复验 4 / 观测调度 4 = 36 条) · 每条带判据句 + 参数 + 版本号 + 可改角色 · 影子试算(当日件回放影响面) · 变更审批留痕
	本体日志与链接层	对象表 / 链接表(33 类) / 动作表 / 日志表 · 日志链接列可点可筛可排可导出 · 未归类动作自检

1.4 业务流程图(一)· 主流程:线索全生命周期

三条业务线共用这一套五段骨架(发现 → 规则校验 → 分级路由 → 处置 → 复验闭环);差异只在「发现」段用哪两条腿与路由参数(全为假设值)。

角色	人数(每区,假设值)	在系统里干什么
区复核员 ★主用户	6—10 坐席	整套工作流围着他转:从公共池认领件、看证据、定真假、签字确认或驳回——「谁担责」里的那个谁。日常 90% 的人机交互发生在他的复核工作台上。
复核主管	1—2(含值班轮值)	抽审已确认与已驳回件、撤销错误确认、裁定误报申诉、处理疑难与过载仲裁(抢占三步的待裁定卡)、夜间与节假日的升级接点;兼区级参数变更发起与总览月报消费。
超级管理员	若干	定全市统一标准与护栏、开关各类目的机器直派;跨区总览与月报的消费方;三级升级的最后一站;不做区内个案判定。
市政班组	15—20 个班组	移动端接单、到场处置、前后拍照回传、完工提交、关阀试验数据回传;动作写回客户工单系统。
服务账号(非人)	3 个	规则引擎(校验、路由、自动处理与兜底派单)· AI 服务(仅创建线索与提出建议)· 班组账号(现场端回传);自动化动作以服务账号身份执行并全量入日志,同样受审计。

组织背景(假定):市级主管层(系统内角色 = 超级管理员)+ 三个区市政机构;设施归属含「非市政资产」出口(道路不含国道),对应转办动作。观测来源只有机器观测与内部人工巡查两类,不承载市民渠道。



先派后审的成立条件:延误成本(人身安全)远大于误派成本(班组白跑一趟);误派由四条硬门槛 + 全量抽审 + 月报控住,撤回件不计班组考核。四条硬门槛:① 只认已认证设备的签名报文 ② 补传与回放的旧数据不触发 ③ 同设备短时间重复信号自动合并 ④ 每片区单位时间派单有上限,超限熔断转人工并通知复核主管(值班)。定性权没有下放——直派派的是处置调度,不是定性。

1.4 业务流程图(二)· 处置通道分类学 · 跨线调度

本页是三条业务线统一的分类学与调度口径;各线自己的流程图放在第二节各线单元开头(2.1 / 2.2 / 2.3)。时限与比例均为假设值。

处置通道:三档处置 + 两类出口(全线统一的分类学)

本质二分:先派后审仅机器直派一档;先审后派两档 —— 加急人工(分钟级)、常规人工(批量);另两行是出口。派单来源共四种:① 机器直派自动派 ② 人确认派 ③ 计划批量派 ④ 超时兜底派。

处置通道	先派后审 / 先审后派 · 什么件进这条通道	怎么处理 · 兜底(时限均为假设值)
机器直派	先派后审 —— 硬证据 × 紧急级(人身安全类)	系统秒级派人处置,人并行复核可撤回;全量抽审、误派率月报、撤回件不计班组考核
加急人工	先审后派(分钟级) —— 紧急 / 急修级 × 无硬证据或校验存疑	件进公共池待认领,分钟级单条确认(井盖 30 分 / 路面急修 30 分);三级升级走完仍无人给结论 → 超时兜底派单,宁多看不漏
常规人工	先审后派(批量 / 例行) —— 养护级批量或单条确认;管网立案与结案拍板	当日 4 小时内确认,一批一单;可存疑归档,抽审兜底
自动处理	出口 · 不派人 —— 数据门槛达标类目免人工(记账 / 自动升格 / 设备工单:传感器自检失败即自动开单)	并入养护计划 / 持续观察;设备单承接方 = 传感网运维方,不占三线班组;事后抽审(自动升格道 10%、记账道 5%),同类错误率超阈值该类目自动退回人工
驳回与转办	出口 · 不进处置 —— 规则校验驳回 · 人工驳回 · 非市政资产	高危零自动归档(证据置顶转人工);转办产权单位,不进处置队列

三条线各自的逐档参数明细与全量业务规则总表(七组 36 条:进入条件 / 时限 / 兜底 / 判据句 / 可改角色,参数均为假设值)不占本文篇幅;规则带版本号、改动走影子试算与审批留痕,在系统管理「规则引擎」页可视、可配,全表见演示站「产品协议」
页:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>

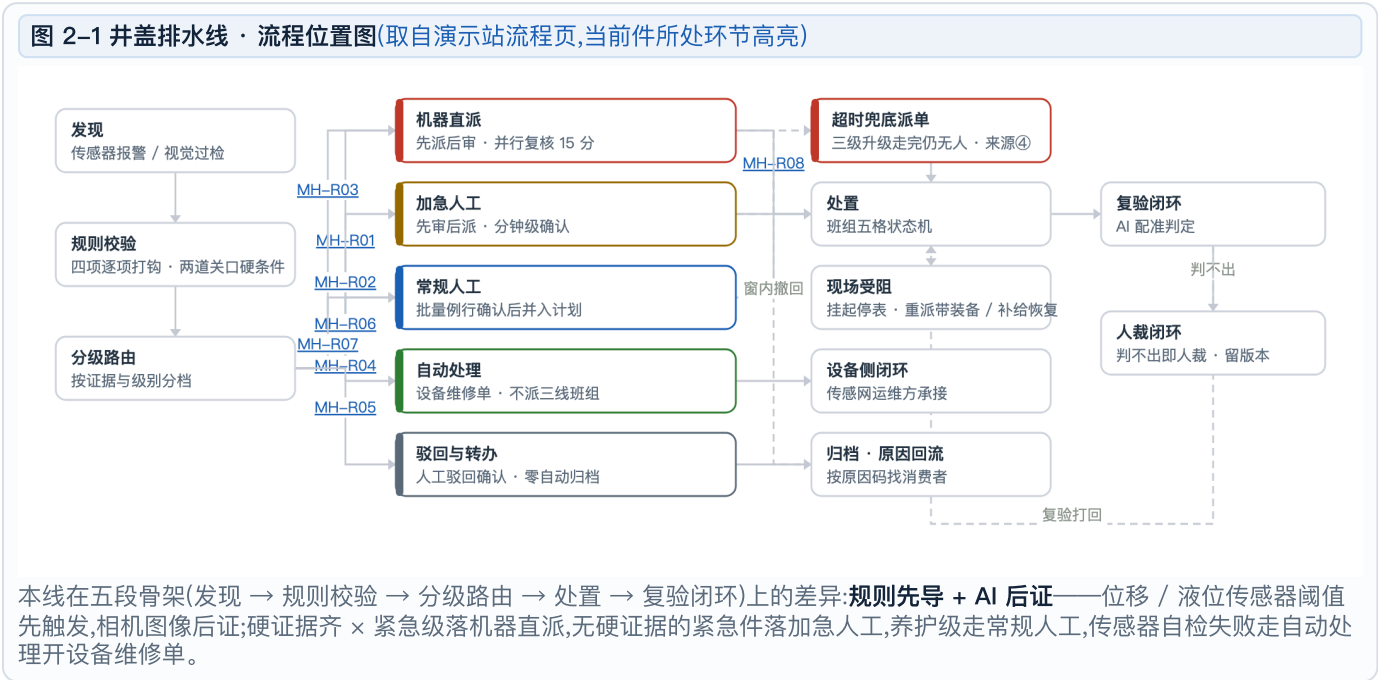
跨线调度:优先级 · 无人可派 · 无人可审

场景	系统怎么排	人做什么 · 留什么痕
跨线抢资源的优先级	井盖紧急 > 管网紧急 > 路面急修 > 调查现场核查 > 养护批量;派单时综合班组位置 / 资质 / 装备 / 当前负载择优(先派尽派:有能接的先发出去),位置数据缺失自动退化为按辖区派	复核主管可临时改序;改序、改派均显名留痕
辖区零可用班组(没人可派)	抢占三步:在办件让位 → 跨班组借调 → 复核主管(值班)裁定;前两步系统给出具体建议单,让位件停表	人只做确认或改派;全部留痕、事后回补
复核积压超容量(没人可审)	过载三步:只读预警先喊现场 → 超额件显名降级进批量加急分诊 → 复核主管(值班)抢占在途班组	降级件件件标出降级来由、仍全部可抽审,不是悄悄放过
班组拒单 / 现场受阻	拒单须选原因,单子自动回派单池重派;受阻(缺专用工具 / 需辅助设备 / 现场条件不具备 / 安全风险)转「受阻挂起」并回流调度,须写恢复条件	调度侧重新派单(带装备要求)或补给后原班组恢复;拒单率与受阻率进班组月报

2.1 井盖排水模块 —— 本线流程 · 2.1.1 功能说明(探查段)

功能范围 = 三条业务线各一个模块,每个模块自含本线流程 → 功能说明 → 用例 → 界面原型 → 基本规则;功能说明分探查(发现与规则校验)与审核(分级路由与人工定性)两段。全部时限与门槛为假设值。

本线流程 · 井盖排水(线 B)



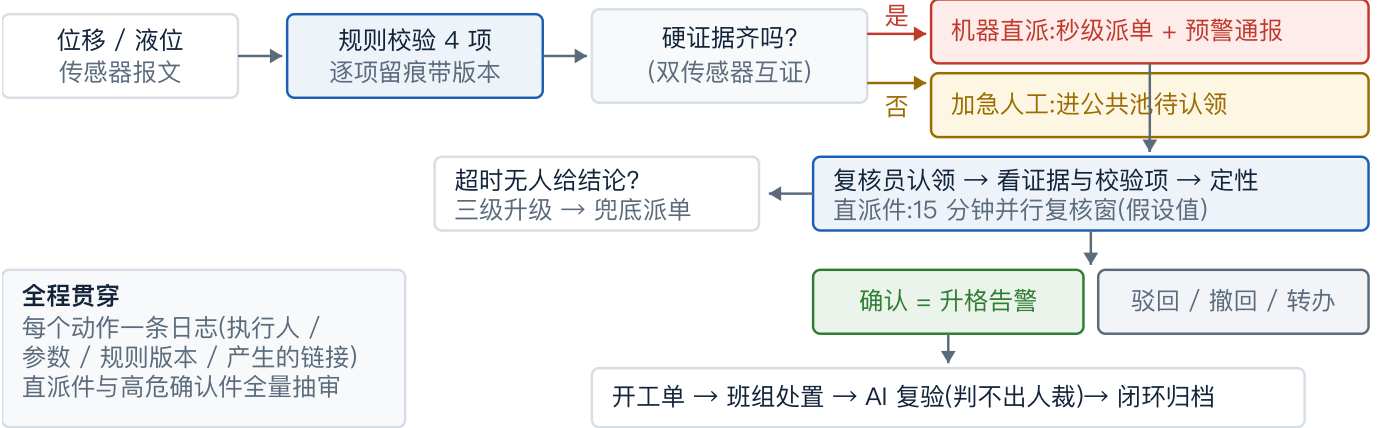
本线在五段骨架(发现 → 规则校验 → 分级路由 → 处置 → 复验闭环)上的差异:规则先导 + AI 后证——位移 / 液位传感器阈值先触发,相机图像后证;硬证据齐 × 紧急级落机器直派,无硬证据的紧急件落加急人工,养护级走常规人工,传感器自检失败走自动处理开设备维修单。

探查段 · 异常发现与规则校验

步骤	系统做什么	分场景	留下什么
① 采集	位移 / 液位传感器按上报间隔(1 秒,假设值)直连规则腿,不进视觉模型;固定相机按推理间隔(5 分钟/帧,假设值)抽帧推理,夜间照度低于门限(30 lux,假设值)自动降频并标观测缺口	场景 A:传感器在线、相机正常 → 双腿齐 场景 B:相机夜间降频 → 只剩传感腿,片区标「观测降级」 场景 C:传感器心跳缺失超容忍(10 分钟,假设值)→ 判掉线转设备侧	每点位一条观测记录(被哪个源、什么时间扫过);缺口本身可导出
② 出线索	规则先导(阈值触发)与 AI 后证(相机确认盖体在不在、多帧一致)各自产出;一处设施一条线索——同设施同类目在活跃期内的再次发现并入同一条线索记一次观测,证据叠加、来源分布多一路	场景 A:双传感器互证 → 硬证据齐 场景 B:纯视觉低置信、无传感佐证 → 硬证据不齐 场景 C:同点位复扫再报 → 并入原线索,不新开	线索对象(字段表见产品协议页 spec ⑦);每条观测带时刻 / 来源 / 置信度 / 证据
③ 规则校验	硬编码 4 项逐项跑:台账点位匹配 · 传感器交叉窗 · 多帧一致 · 质量分。逐项留痕,记下当时的规则版本号	场景 A:四项全过 → 进路由 场景 B:硬性项不过 → 驳回留样,但高危件零自动归档,证据置顶转人工 场景 C:台账查无此井盖 → 人工判是台账缺漏还是误报	校验记录(项名 / 结果 / 规则版本);驳回件留样进抽审池(机械驳回 5%,假设值)

2.1.1 功能说明(审核段) · 2.1.2 用例说明 —— 操作流程图 · 用例 1

审核段 · 分级路由与人工定性			
步骤	系统做什么	分场景	谁来做 · 留下什么
④ 分级路由	按分级档(紧急 / 急修 / 养护 / 雨前专项)× 证据强度落一档通道:硬证据 × 紧急 → 机器直派;无硬证据的紧急 → 加急人工;养护级 → 常规人工;传感器自检失败 → 自动处理开设备维修单	场景 A:机器直派——秒级派单 + 预警通报,产出工单不产出告警 场景 B:加急人工——30 分钟(假设值)单条确认档 场景 C:气象预警期——在池件分级不变、直派准入不变,另起雨前清掏专项任务包	规则引擎(服务账号)执行;每次路由一条动作日志,带规则版本与参数
⑤ 认领	件先进公共池;复核员认领后锁到个人名下,他人视图内该件灰化,接手须填原因并留痕;未认领或他人认领的件一律不能处置——提交前拦下并提示先认领 / 先接手	场景 A:自己认领自己办 场景 B:他人已认领 → 接手须写原因 场景 C:无人认领且到期 → 走⑦	区复核员;认领日志(谁 / 何时 / 接手原因)
⑥ 定性	动作面板按角色给出可用动作,不可用的灰态写明未满足原因:确认 / 驳回(必选六原因码) / 转办 / 直派撤回	场景 A:直派件 15 分钟(假设值)内确认 = 追认为告警 场景 B:直派件撤回 = 显名召回班组,白跑不计班组考核 场景 C:证据不足 → 存疑归档,进抽审	区复核员签字;确认件产出告警 + 工单,全链留痕
⑦ 超时兜底	加急人工件到期无人给结论 → 三级升级(复核员 → 复核主管 → 超级管理员);升级走完仍无结论且等待超时兜底窗(180 分钟,假设值)→ 系统超时兜底派单(派单来源④)	场景 A:升级中有人接手 → 正常定性 场景 B:全程无人 → 兜底派单,告警不成立、定性仍悬,人回来仍须补结论 场景 C:兜底件全量进抽审	规则引擎;兜底件在队列与工单上都显式标来源④,理由句同屏可见
⑧ 事后抽审	高危确认件与机器直派件全量抽审;批量确认件按比例抽(15%);免人工处置件事后抽审(自动升格道 10%,假设值)	场景 A:通过 → 结案 场景 B:打回 → 原件回队重核并记错因 场景 C:误报申诉 → 主管裁定 → 误报撤销留痕 + 开复检工单	复核主管;抽审时限 48 小时(假设值),冷启动期加倍抽



用例 1(主线)· 双传感器互证的井盖缺失 → 机器直派

涉及角色	规则引擎(服务账号,执行路由与派单)· 区复核员(并行复核与定性)· 市政班组(现场处置)· 复核主管(全量抽审)
前置条件	该井盖已在台账登记;位移与液位两只传感器在线且报文签名有效;片区有可派班组或可走抢占三步;「井盖缺失」类目的机器直派开关为开(超级管理员可关)
主步骤	① 位移角超限,同井液位在互证窗内突变 → 硬证据齐;规则校验 4 项全过,逐项留痕 ② 落机器直派档:秒级开紧急工单派给排水班组 + 片区预警通报(只派单,不产出告警) ③ 复核员工作台置顶「机器直派并行复核」卡:15 分钟(假设值)倒计时 + 撤回按钮 ④ 复核员看证据卡与校验项 → 确认 → 线索升格为告警,工单追认 ⑤ 班组到场处置,前后双照回传,完工提交 → AI 复验给建议 → 人确认闭环归档 ⑥ 该件按「机器直派全量抽审」进抽审队列,主管 48 小时(假设值)内给结论
结果	告警成立 + 工单闭环 + 全链动作日志(含派单来源①、规则版本、复核人、抽审结论);误派为零时该类目继续保持直派准入
异常分支	复核员判定为误报 → 撤回:显名召回班组、必填原因,白跑不计班组考核;撤回后同点位再报则升档不再直派

2.1.2 用例 2 · 2.1.3 界面原型 —— 井盖线队列

下列截图取自演示站真实界面(全站虚构演示数据、零真实照片;界面内一切数字为假设值)。

用例 2(异常)· 纯视觉低置信的疑似井盖缺失 → 加急人工	
涉及角色	AI 服务(只产线索与建议)· 区复核员 · 复核主管(超时升级接点与抽审)
前置条件	该点位无位移传感器或传感器离线,只有固定相机;AI 给出低置信线索(如 0.31,假设值),无硬证据
主步骤	① AI 识别产出线索,标注「纯视觉、无传感器硬证据」 ② 规则校验 4 项中「传感器交叉窗」判为不适用(该点位无传感器可交叉),其余通过 ③ 路由落加急人工档(不进机器直派):30 分钟(假设值)人工确认窗,件进公共池 ④ 复核员认领(或他人已认领时填原因接手)→ 查看证据卡多图 → 确认或驳回(六原因码必选) ⑤ 确认 → 升格告警并开工单;驳回 → 留样进抽审,原因回流模型
结果	低置信件不因置信度低被静默丢弃,也不因紧急级被自动派人:置信度只定排序,不定生死;高危必到人
异常分支	确认窗到期无人认领 → 三级升级(复核员 → 复核主管 → 超级管理员);升级走完仍无结论且超兜底窗 → 超时兜底派单(来源④):先把人派出去看一眼,告警不成立、定性仍悬,人回来仍须补结论,该件全量进抽审

2.1.3 界面原型 · 井盖线队列

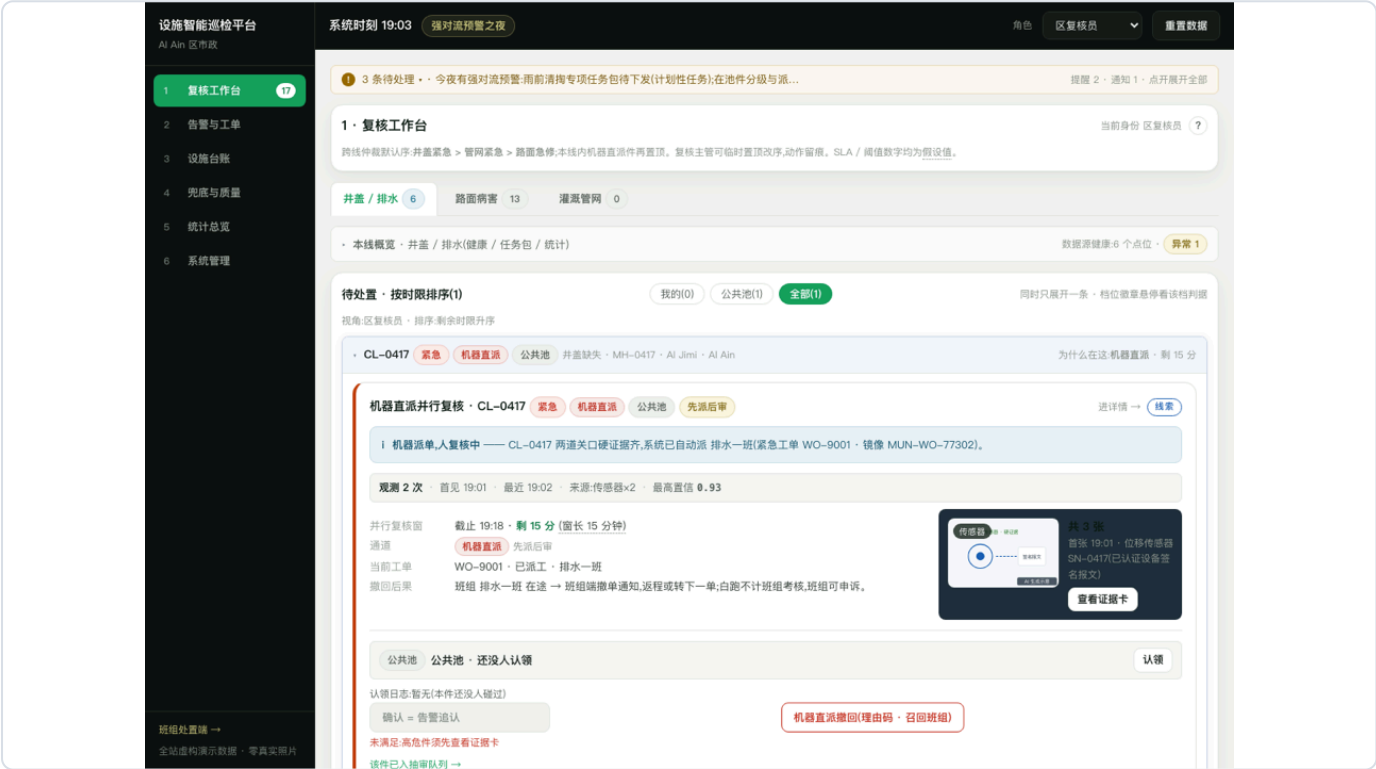


图 2-2 井盖线队列(机器直派件置顶):线内 tab 三条线并列(数字 = 在办件数),队列头带我的 / 公共池 / 全部认领过滤,件头右端是「为什么在这:机器直派 · 剩 15 分」。展开的是「机器直派并行复核」卡:观测行(2 次 · 传感器×2 · 最高置信 0.93)、复核窗倒计时、当前工单与承接班组、撤回后果一句话,右侧为证据卡;「确认」灰态并写明未满足原因:高危件须先查看证据卡。

2.1.3 界面原型 —— 线索详情动作面板 · 2.1.4 对应字段 · 2.1.5 基本规则

2.1.3 界面原型(续)· 线索详情动作面板

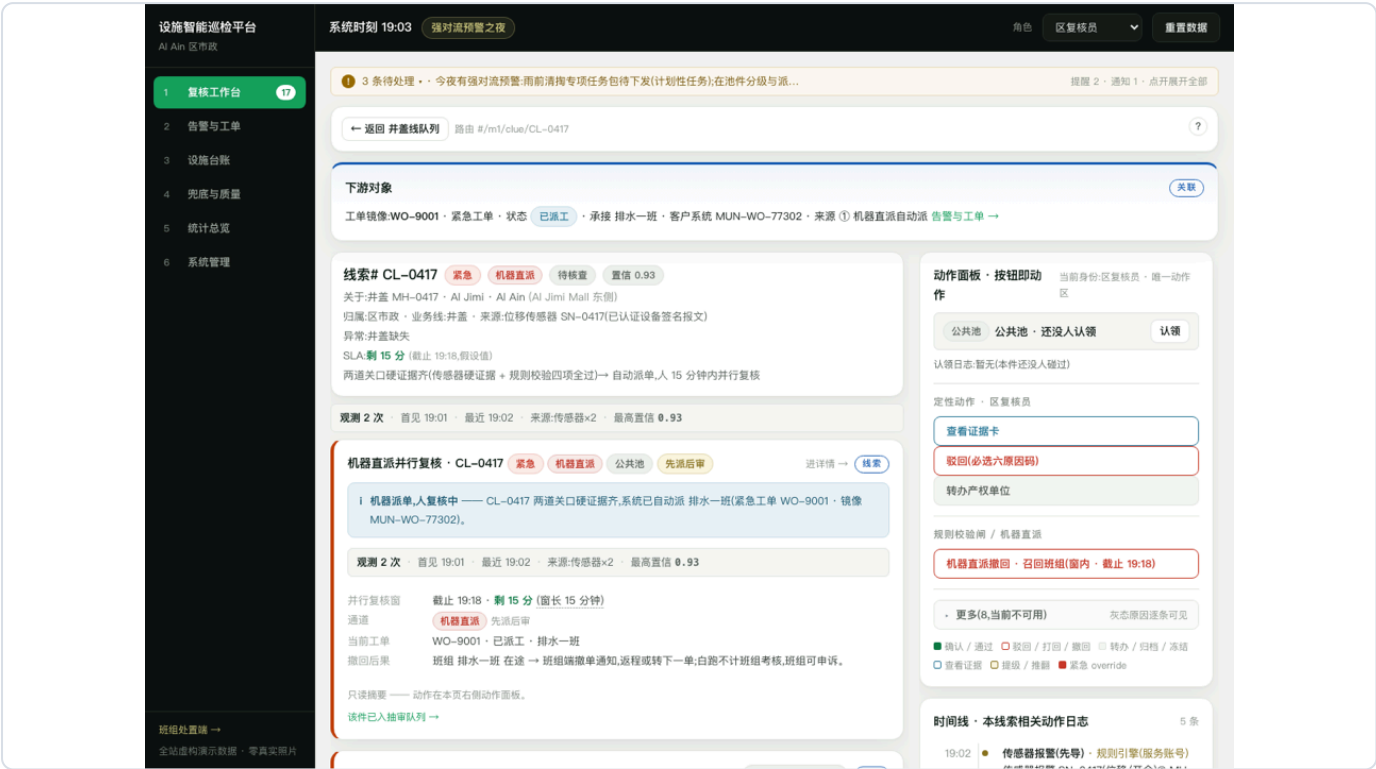


图 2-3 线索详情 · 动作面板与下游对象:左栏是线索本体(设施 / 归属 / 来源 / 异常类目 / SLA 剩余 / 判据句)与并行复核卡,顶部「下游对象」带工单镜像编号、客户系统单号与派单来源①;右栏动作面板按角色渲染,六类动作语义分色(确认 / 驳回 / 转办归档 / 查看证据 / 提级推翻 / 紧急 override,面板脚注即分色图例),当前不可用的动作收进「更多」并逐条给出灰色原因;底部是本线索相关动作日志时间线。

2.1.4 对应字段

对象字段表见产品协议页 spec ⑦——线索 / 告警 / 工单镜像 / 调查案等对象的完整字段表、类型与取值域,演示站「产品协议」页已有:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>

2.1.5 基本规则

产品协议页已有——本线全量业务规则、进入条件、时限、兜底与参数取值,见演示站「产品协议」页的业务规则总表:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>;同一份规则在演示站系统管理 · 规则引擎页可视、可配、可影子试算。

本线规则条数:8 条(全库七组 36 条中的井盖组)。示例两行:

规则名	判据句(人话)	落到哪档 · 参数(假设值)
双传感器互证 → 机器直派	位移角越限 且 同井液位突变,两只传感器在互证窗内先后命中 → 硬证据齐,先派后审	机器直派 · 互证窗 / 位移角门限 / 液位突变量;可改角色 = 复核主管、超级管理员
加急人工件超时无人审 → 超时兜底派单	加急人工件到期无人给结论,三级升级走完仍无人接手 → 系统兜底把人派出去看一眼;告警不成立,定性仍悬	机器直派(来源④) · 兜底等待窗 180 分钟;可改角色 = 复核主管、超级管理员

另有一条不在规则总表内的操作硬约束(落在工作台提交校验):处置或修改动作落在未认领(还在公共池)或他人已认领的件上 → 提交被拦下并提示先认领 / 先接手,避免两人同办一件;认领、接手、让出逐条留痕。

2.2 路面病害模块 —— 本线流程 · 2.2.1 功能说明

本线与井盖线共用同一套探查 / 审核骨架(见 2.1.1),下表只写本线不一样的地方;全部时限与门槛为假设值。



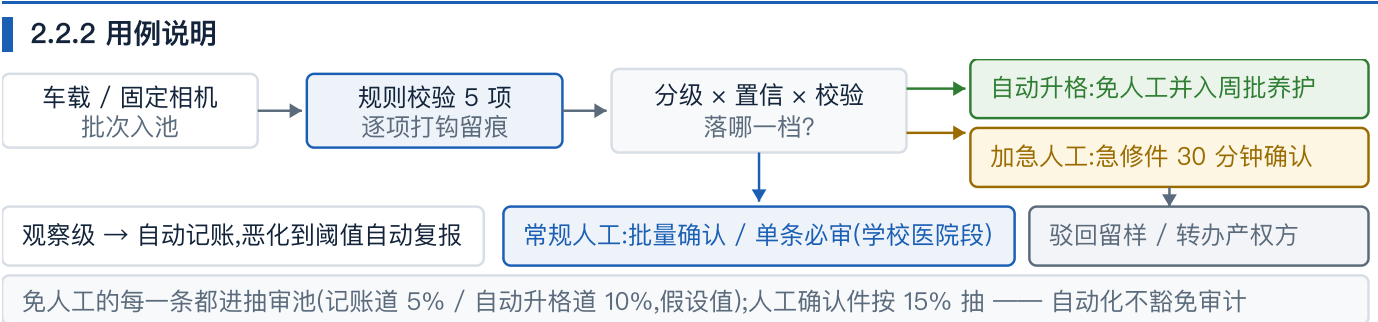
本线在五段骨架上的差异:没有传感器硬证据这条腿——发现靠车载与固定相机识别 + 巡线排程兜底,规则校验改用「车载连续 N 帧同位置复现」;系统不自动直派,主干道多源确证的险情由复核员显名提级。

2.2.1 功能说明 · 路面线的差异(量最大、单条风险最低)

功能段	本线怎么做	分场景	与井盖线的差别
探查 · 采集	车载移动相机按巡线班次(3 班/日,假设值)排巡;路口固定相机周期扫描;每路段两次有效过检间隔受定检周期(14 天,假设值)约束	A:正常巡线覆盖 B:路段超期未被扫 → 自动排补扫任务 C:夜间照度不足 → 降频并标观测缺口	路面不可逐米埋传感器:没有传感器硬证据这条腿,发现全靠视觉 + 排程
探查 · 出线索	识别坑槽 / 裂缝(网裂 / 纵向)/ 车辙 / 沉陷 / 拥包,给类目与置信度;无设施锚点时按路段栅格归并——落在同一格子内的同类异常算一处,记一次观测	A:有路段台账编号可锚 B:无锚点 → 按栅格并 C:跨类目不并,各自成线索	井盖按设施编号并,路面按路段格子并
探查 · 规则校验	硬编码 5 项:GPS 落路网台账缓冲区 · 车载连续 N 帧同位置复现 · bbox 几何合理域 · 同点位活跃线索去重合并 · 图像质量分(过曝 / 遮挡 / 模糊)	A:五项全过 → 进路由 B:bbox 几何不合理 / 质量分不足 → 驳回留样 C:低置信树影类特征 → 机械驳回留样	本线没有传感器交叉窗这条腿,改用车载连续 N 帧同位置复现;另多几何合理域与去重合并两项;驳回件不涉人身安全,可自动归档但仍留样抽审
审核 · 分级路由	三档:急修(行车安全)→ 加急人工 30 分钟确认;养护级 → 常规人工当日 4 小时批量确认;观察级 → 自动记账追踪劣化	A:养护级 × 高置信 × 校验全过 → 自动升格免人工并入周批养护 B:靠近学校医院 / 主干道 → 强制单条必审 C:多源确证的主干道险情 → 复核员一键提级②为直派(显名发起;养护 → 急修的提级①归复核主管)	路面件系统不自动机器直派——升级到直派通道必须由人发起并写依据
审核 · 定性	批量确认视图一次处理一批,单条必审件逐条看证据;驳回必选六原因码,原因回流模型月度评估	A:批量确认 B:单条必审 C:低置信件存疑归档	井盖以单条为主,路面以批量为主
审核 · 抽审	记账道 5%、自动升格道 10%、机械驳回道 5%、批量确认件 15%(假设值)进抽审;免人工不豁免审计	A:通过结案 B:打回回队复核 C:同类错误率超阈值 → 该类目自动退回人工	本线自动处理占比最高,抽审是唯一的制动手段

2.2.2 用例说明 · 2.2.3 界面原型 —— 路面线队列

下列截图取自演示站真实界面(全站虚构演示数据、零真实照片;界面内一切数字为假设值)。



用例 1(主线)· 养护级批量件的自动升格。涉及角色:AI 服务(产线索)· 规则引擎(校验与路由)· 复核主管(事后抽审)。**前置:**该类目已通过数据门槛评审、自动处理开关为开;批次来自当班车载巡线。**步骤:**① 车载批次入池,一批十余条线索 ② 规则校验 5 项逐项打钩 ③ 养护级 × 高置信 × 校验全过 → 自动升格,免人工并入周批养护工单 ④ 该件按自动升格道比例(10%,假设值)进抽审队列 ⑤ 主管抽审通过则结案,打回则原件回队转人工并记错因。**结果:**人没看这一条,但这一条不是没人看得见——它在抽审池里、在日志里、在类目错误率月报里。**异常分支:**同类错误率超阈值 → 该类目自动退回人工,自动处理开关关闭并通知超级管理员。

用例 2(异常)· 急修件超时无人审 → 三级升级与超时兜底派单。涉及角色:区复核员 · 复核主管 · 超级管理员 · 规则引擎。**前置:**主干道路口沉陷,置信 0.87(假设值)、五项校验全过,但无传感器硬证据 → 落加急人工档,30 分钟(假设值)确认窗。**步骤:**① 件进公共池,无人认领 ② 到期未决 → 逐级升级提醒(复核员 → 复核主管 → 超级管理员),队列行上显式标「人工确认档已过时限」并给出「为什么它不走机器直派」的判据句 ③ 升级走完仍无人给结论、等待超时兜底窗(180 分钟,假设值)→ 系统**超时兜底派单**(来源④),先把班组派出去看一眼 ④ 该件全量进抽审。**结果:**宁多看不漏——兜底派的是处置调度,告警不成立、定性仍悬,人回来仍须补结论,兜底事件与后续结论都在日志里。

2.2.3 界面原型 · 路面线队列

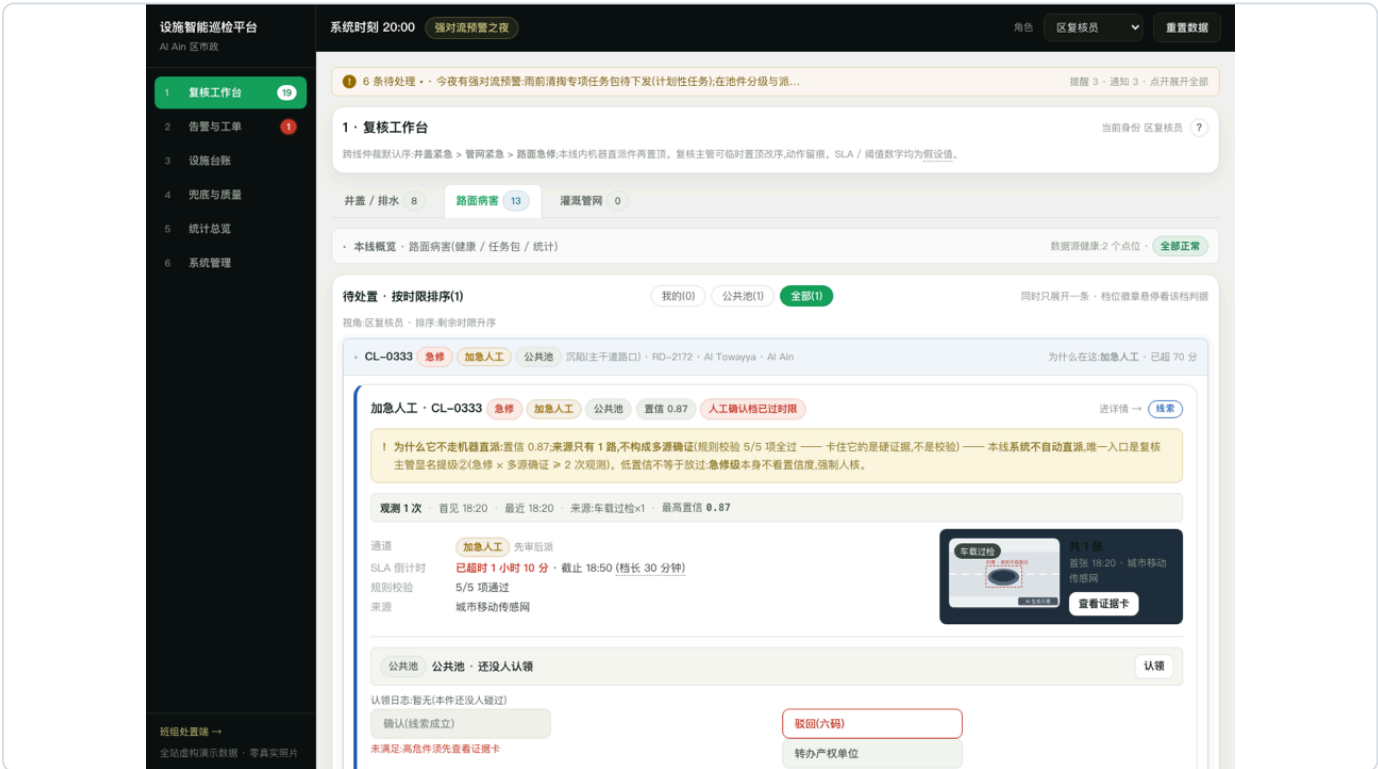


图 2-5 路面线队列(加急人工件已过时限):置顶件给出「为什么它不走机器直派」的判据句,且按线渲染——本件是路面急修件:置信 0.87、来源只有 1 路不构成多源确证,而规则校验 5/5 项全过(卡住它的是硬证据,不是校验);路面线系统不自动直派,唯一入口是人显名提级;急修级不看置信度强制人核。行内:SLA 已超时 1 小时 10 分(档长 30 分)、来源与观测次数、认领与定性动作。

2.2.3 界面原型 —— 抽审队列 · 2.2.4 对应字段 · 2.2.5 基本规则

2.2.3 界面原型(续)· 抽审队列

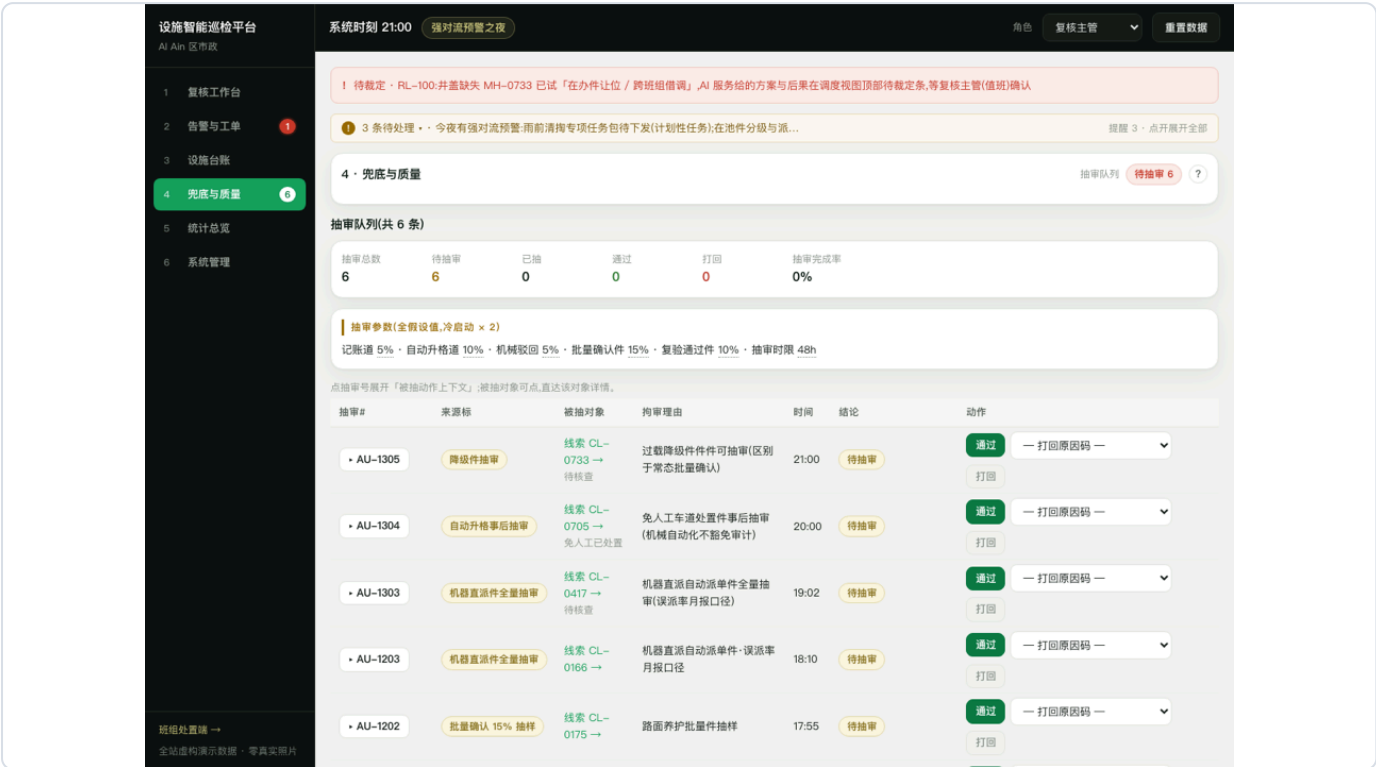


图 2-6 兜底与质量 · 抽审队列(复核主管视角):顶部是抽审参数(记账道 5% / 自动升格道 10% / 机械驳回 5% / 批量确认件 15% / 复验通过件 10% / 抽审时限 48 小时,全为假设值,冷启动期加倍);每行标明来源(降级件抽审 / 自动升格事后抽审 / 机器直派件全量抽审 / 批量确认抽样)、被抽对象(可点直达该线索)、拘审理由与结论动作。**免人工处置的件同样在册——机械自动化不豁免审计。**

2.2.4 对应字段

对象字段表见产品协议页 spec ⑦——本线特有字段与工单镜像对象(镜像单号 / 客户系统单号 / 派单来源 / 五状态映射 / 时限三档 / 承接班组 / 现场照片 / 挂起与恢复条件)的完整字段表,演示站「产品协议」页已有:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>

2.2.5 基本规则

产品协议页已有——本线全量业务规则与参数取值见演示站「产品协议」页业务规则总表:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>;同一份规则在演示站系统管理 · 规则引擎页可视、可配,改动前可用影子试算拿当日真实件回放一遍影响面,再走审批留痕。

本线规则条数:7 条(全库七组 36 条中的路面组)。示例两行:

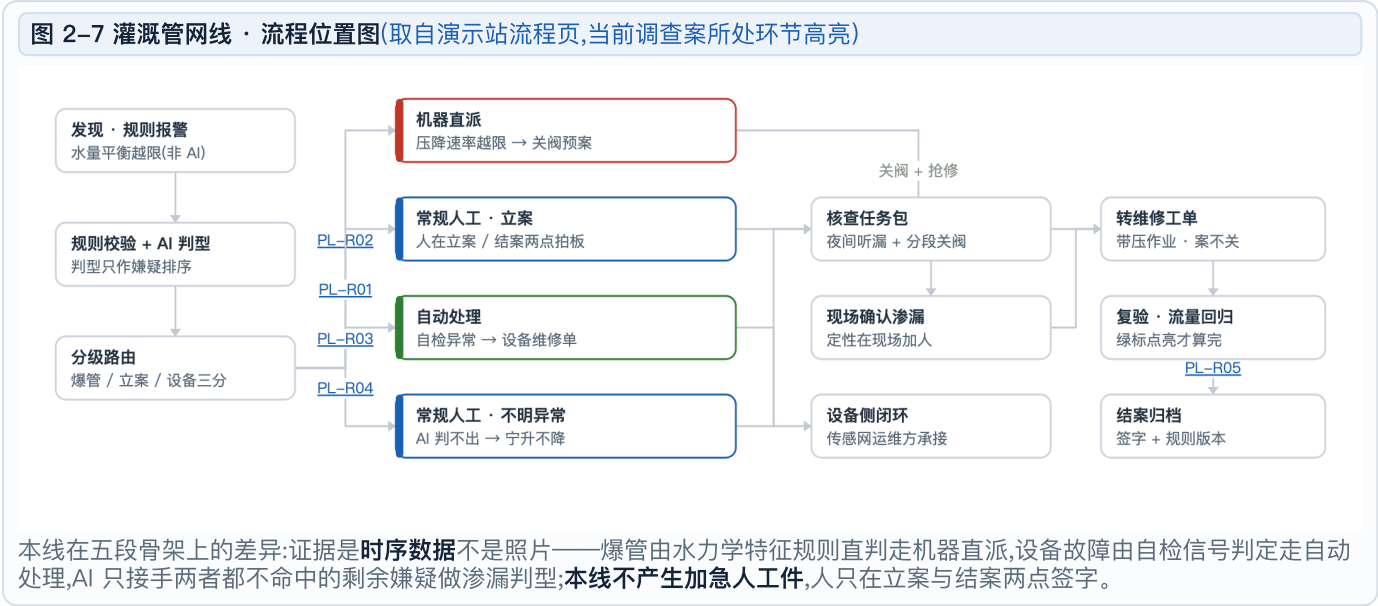
规则名	判据句(人话)	落到哪档 · 参数(假设值)
养护级 × 高置信 × 校验全过 → 自动升格	养护档的件,置信度达门槛且 5 项校验全过 → 免人工并入周批养护计划,事后按比例抽审	自动处理 · 置信门槛 / 抽审比例 10%;可改角色 = 复核主管、超级管理员
周期定检漏扫 → 补扫任务	同一路段两次有效过检的间隔超过定检周期 → 自动排补扫任务;漏扫算覆盖治理,不算模型漏报	自动处理 · 定检周期 14 天;可改角色 = 复核主管

另有两条不在规则总表内的流程约束:① 提级两档分权——养护 → 急修的提级①由复核主管发起,多源确证的主干道 / 学校医院段险情由复核员显名发起提级②转直派,两档都须写判断依据,提级件留痕、提级率进月报(反向降级同理);② 辖区边界件——定位落在辖区边界缓冲带内的件标「辖区待确认」,确认归属前不派单,争议由超级管理员仲裁。

2.3 灌溉管网模块 —— 本线流程 · 2.3.1 功能说明

同一套探查 / 审核骨架(见 2.1.1);本线最大的不同是**看不见**——证据是水流数据不是照片,人只在立案与结案两点拍板。全部时限与门槛为假设值。

图 2-7 灌溉管网线 · 流程位置图(取自演示站流程页,当前调查案所处环节高亮)



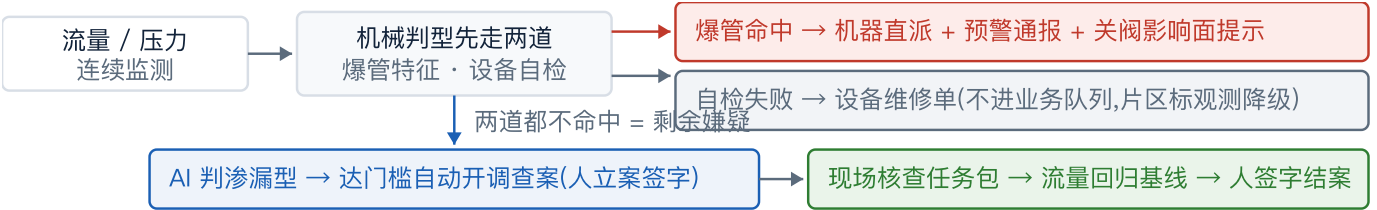
本线在五段骨架上的差异:证据是**时序数据**不是照片——爆管由水力学特征规则直判走机器直派,设备故障由自检信号判定走自动处理,AI只接手两者都不命中的剩余嫌疑做渗漏判型;本线**不产生加急人工件**,人只在立案与结案两点签字。

2.3.1 功能说明 · 管网线的差异(埋地系统)

功能段	本线怎么做	分场景	与其它两线的差别
探查 · 采集	分区流量计与压力计连续监测(遥测采样周期为参数);视觉只作旁证—— 地面湿 ≠ 管道漏	A:遥测正常 B:数据断流 → 片区标观测降级 + 开设备维修单 C:自检信号异常 → 走设备通道,不进业务队列	另两线的证据是图像,本线的证据是 时序数据
探查 · 判型职权	三分:爆管 = 水力学特征规则 直判 (不经 AI);设备故障 = 传感器自检信号判定(不经 AI); AI 只接手两者都不命中的剩余嫌疑做渗漏判型	A:爆管特征命中 → 直判 B:自检失败 → 设备单 C:都不命中 → AI 判渗漏嫌疑	本线明确写死 AI 的职权边界 :只判渗漏一型
探查 · 规则校验	硬编码 3 项: 进口流量 vs 计划配水量偏差 · 传感器健康自检 · 灌溉计划表比对	A:三项过 → 进路由 B:判不出型 → 按最高嫌疑「不明异常」升调查案 C:比对灌溉计划表可解释 → 不报	校验项最少, 且没有一项看照片 ——本线的证据是水流数据;判不出时宁升不降
审核 · 分级路由	本线 不产生加急人工件 :爆管由规则直判走机器直派 + 关阀影响面提示;渗漏嫌疑达门槛 → 自动开 调查案 (常规人工);未达门槛 → 持续观察累积证据	A:爆管 → 秒级派单 + 通报 B:嫌疑达门槛 → 立案 C:未达门槛 → 观察中,不打扰人	不存在「疑似紧急但无硬证据」的中间态,所以没有加急档
审核 · 两点拍板	调查案状态:观察中 → 已立案 → 建议结案 → 已结案; 人只在立案与结案两点签字 ,中间由系统累积证据与派现场核查任务包	A:立案 → 开核查任务包(听漏 / 分段关阀试验 / 开挖定位) B:现场端回传关阀试验数据 → 回填案卷 C:流量回归基线 → 系统建议结案,人签字	另两线是一件一判,本线是一案 多轮
审核 · 闭环	结案必须流量回归基线 ;未回归不可结案(动作灰态并写明未满足原因);结案后流量再次异常 → 调查案自动重开	A:回归 → 可结案 B:未回归 → 结案按钮灰 C:结案后复发 → 自动重开	另两线以照片复验闭环,本线以 数据回归 闭环

2.3.2 用例说明 · 2.3.3 界面原型 · 2.3.4 对应字段 · 2.3.5 基本规则

2.3.2 用例说明



判不出型 → 按最高嫌疑「不明异常」进调查案(宁升不降),不静默丢弃;结案后流量再异常 → 自动重开

用例 1(主线)· 水量平衡超限 → 立案核查 → 结案。涉及角色:规则引擎 · AI 服务(判型建议) · 区复核员 / 复核主管(两点签字) · 市政班组。**前置:**该分区流量计与压力计在线,观察窗内有连续灌溉事件可比。**步骤:**① 按灌溉事件比对实配水量 vs 计划应配水量,偏差达门槛且连续多次 → 规则报警 ② 爆管特征与设备自检两道都不命中 → AI 判型给「渗漏嫌疑」建议 ③ 达立案门槛 → 自动开调查案(状态「观察中」),案卷带判据句与流量曲线 ④ 人签字立案 → 开现场核查任务包(听漏 / 分段关阀试验 / 开挖定位),关阀前给影响面提示 ⑤ 班组回传关阀试验数据回填案卷 ⑥ 流量回归基线 → 系统建议结案 ⑦ 人签字结案。**结果:**一案一卷,立案与结案两次签字都在日志里;建议结案只是建议,签字权在人。

用例 2(异常)· 设备自身故障 → 设备工单,不进业务队列。涉及角色:规则引擎 · 运维侧 · 复核主管。**前置:**某流量计自检信号异常或心跳缺失超容忍(10 分钟,假设值)。**步骤:**① 传感器自检失败 → 先设备自检、后报业务 ② 自动开设备维修单走运维通道,不占复核人力 ③ 该片区在总览与本线概览标「观测降级」并横幅明示,修复回流后自动恢复。**结果:**两本账分开——设备故障误报不进业务误报率;并且「这段时间这个片区看不见」这件事本身是显式的、可导出的,而不是悄悄地什么都没报。

2.3.3 界面原型 · 调查案卡

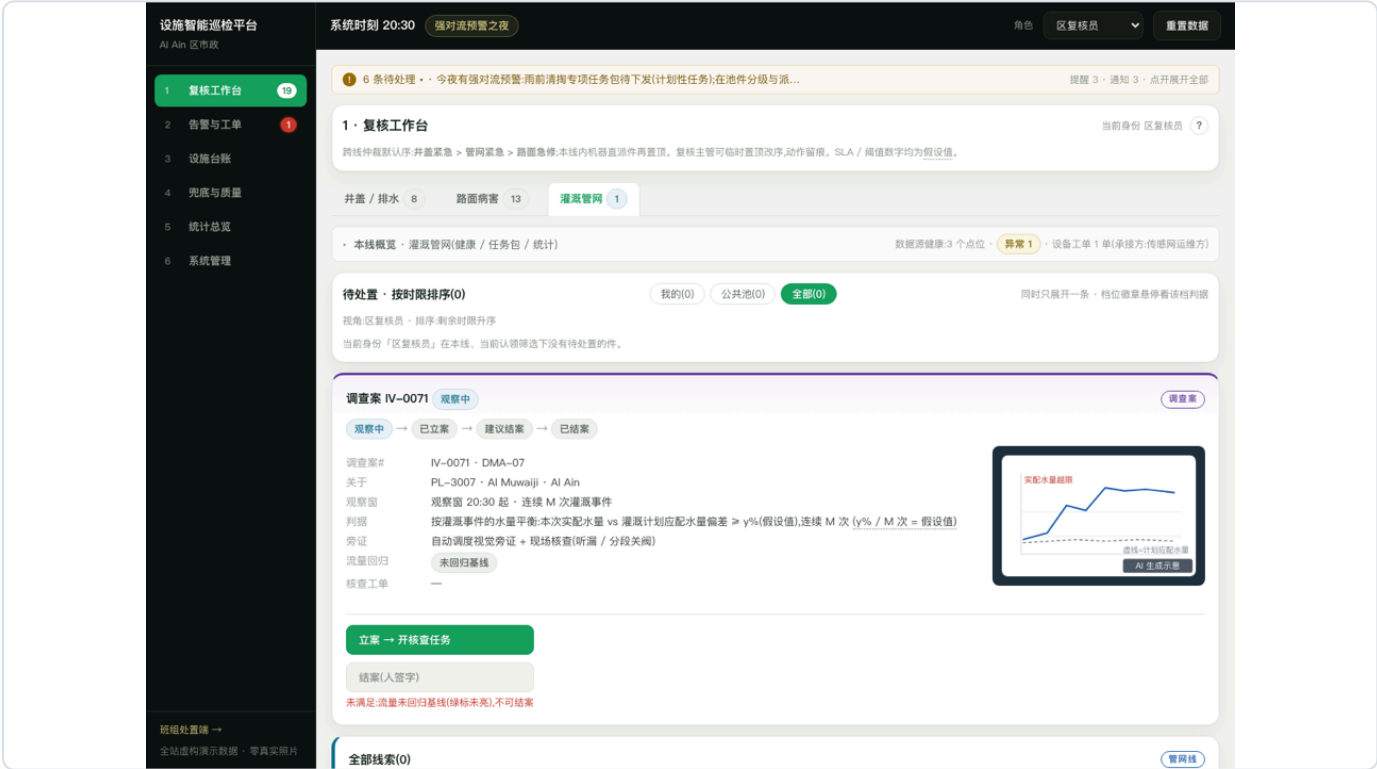


图 2-8 管网线 · 调查案卡(观察中):顶部是四状态进度(观察中 → 已立案 → 建议结案 → 已结案);案卷字段含观察窗、判据句、旁证、流量回归标记与核查工单;右侧为流量曲线证据(虚线 = 计划应配水量);底部「结案(人签字)」灰态并写明:流量未回归基线,不可结案。

2.3.4 对应字段

调查案对象的完整字段表见产品协议页 spec ⑦(演示站「产品协议」页已有)。

2.3.5 基本规则

产品协议页已有——本线全量业务规则与参数见演示站「产品协议」页规则总表:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>;演示站系统管理 · 规则引擎页可视可配。本线规则条数:5 条(全库七组 36 条中的管网组)。示例:「水力学爆管特征 → 机器直派 + 关阀预案」;「流量回归基线 → 建议结案」(建议而已,签字仍在人,参数均为假设值)。

三 · 非功能需求(上) · 3.1 规则变更 · 3.2 产品服务 · 3.3 帮助

五类之下的全部数值(时限、比例、容量、留存期、环境参数)均为假设值,试点首周与客户核实标定。

3.1 规则变更	
白盒可视	全部判据规则(七组 36 条:井盖 8 / 路面 7 / 管网 5 / 派单 5 / 线索归并 3 / AI 复验 4 / 观测调度 4)在系统管理「规则引擎」页逐条可见:人话判据句 + 参数 + 参数定义 + 版本号 + 可改角色。 没有藏在代码里的判据。
改前试算	参数改动前必须可做 影子试算 :拿当日真实发生过的件全量回放,给出「哪些件会被改判、改判成什么」的影响面清单;试算本身留痕,不改任何在池件。
审批与版本化	改动按可改角色分权(区级参数由复核主管发起、超级管理员核准全市统一护栏);每次生效产生新版本号,动作日志记下 当时生效的规则版本 ——三年后可回放当时为什么这么判。
可回收	AI 的每一格权限、每个类目的自动处理开关都可 回收 ,回收同样留痕;同类错误率超阈值时该类目自动退回人工,不必等人想起来关。
3.2 产品服务	
时限与容量	线索入队时延 ≤ 5 分钟;复核并发 50 坐席;时限从入队起算,跨零点按环上最近差值计算。量控与人力测算成对给出;容量 = 坐席 × 班次 × 单条复核时长倒推,超容量走过载三步。
可用性与降级	可用性 99.5%;任何降级(数据源断流 / AI 服务失明 / 客户系统不可用)一律 横幅明示 并可跳转到受影响范围,降级态可复现且本身是一条验收项;客户系统写回失败走重试队列,超阈值转人工电话派工并补录。
租户与隔离	全市一套底座,数据按「设施 → 归属 → 市政区」行级隔离;归属变更产生新版本、不改历史可见性;跨区借调走临时授权,到期自动回收。
对接与对账	与客户工单系统三档对接(A 双向接口 / B 只读库与批量回写 / C 无接口内闭环 + 日终导出); 每日全量对账 ,裁决规则 = 处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准,不一致 24 小时内由主管裁定并入日志。
采集频率	采集频率单列并可配(视觉 = 推理间隔 × 巡线班次,管网 = 遥测采样周期); 发现快慢由采集频率兜底,不由传输管道兜底。
本地化	界面双语 + 从右至左版式;节假日与作息排班模板;时限档位随班表联动,高危档时限有全市统一护栏(15—60 分钟区间),中低危各区自调。
3.3 帮助	
就地解释	每个参数、徽章、状态词 悬停即见定义句 (与演示站「产品协议」页的术语表同一批口径);每个不可用动作灰态并写明「未满足什么」,而不是简单地不显示。
判据句同屏	每件在队列上都带一句「 为什么它在这条通道 」的判据句,并可展开到对应规则卡;这既是帮助,也是责任边界的一部分。
导览与手册	演示站提供分镜导览(按业务主轴分章,可跳镜重放)、操作手册页与产品协议页;新复核员上手按导览走一遍即可覆盖三条线的主线与异常支线。
术语一处维护	界面帮助浮层与演示站「产品协议」页共用一份术语表(与界面用词逐字同名);出现新词必须先进术语表再上界面。本文档只保留一对术语: 线索 (未经人确认)与 告警 (经人确认后升格)。

三 · 非功能需求(下)· 3.4 安全性 · 3.5 硬件环境要求 · 四 · 上线时间安排表

硬件环境的等级、温区与时长均为假设值,以试点现场实测与选型样本标定。

3.4 安全性

权限矩阵	角色三值(区复核员 / 复核主管 / 超级管理员)+ 三个服务账号(规则引擎 / AI 服务 / 班组账号);AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作、无界面登录权;每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条日志。
审计与防篡改	日志与证据链 = 本体结构化存储,可整链导出、可回放;防篡改口径 = 可检测,而非「不可能」(应用层权限拦不住持库权限者):哈希链 + 周期锚定 + 权限收敛 + 独立校验。撤销不是删除:撤销 = 显名动作,原记录保留。
数据不出域	专网部署,识别推理在客户专网内完成,原始视频不出网,出网的只有聚合统计指标;代价如实写明:模型迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。
可信时间与设备身份	全网统一授时 + 时钟漂移检测(时限与交叉验证全靠时间戳);每传感器唯一密钥与报文签名,未签名报文不得作直派硬证据——伪造一条报文就能调动班组,这条是安全底线。
留存	动作日志与证据链 ≥ 3 年;原始视频 90 天轮转 + 涉案冻结;数据与标注归客户,可全量导出为开放格式,合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明。

3.5 硬件环境要求

前端设备(井盖位移与液位传感器、管网流量计与压力计、路口固定相机、车载相机、网关)长期露天或埋地工作,下列指标是选型与验收的硬约束,数值均为假设值,以试点现场实测标定。

极端温度耐受	工作温区 -10℃ ~ +70℃、存储温区 -20℃ ~ +85℃(假设值,按沙漠气候取上限):日照下井盖表面与路侧机箱内温度按最热月实测标定;高温期不得出现报文丢失、时钟漂移超限或自检误报,超温时降频运行并在总览标「观测降级」而非静默停摆。
雨淋与浸水	井下与地埋设备按可长期浸水选型(IP68,假设值,持续浸水深度与时长按井深标定);路侧与杆装设备按防雨淋与强喷水选型(IP66,假设值);暴雨积水期液位传感器仍须持续上报——这正是它最该工作的时候。
抗冲击与耐久	井盖传感器安装在会被车辆反复碾压的位置:按重载车轴反复碾压 + 井盖启闭撞击设计,并通过跌落与振动测试(等级为假设值);结构件与线缆防碾压、防路面养护作业机械损伤;设计寿命与电池寿命(≥ 3 年,假设值)进采购验收项。
断电与断网续传	市电中断时靠内置电源维持基本采集与上报(≥ 24 小时,假设值);网络中断时本地缓存不覆盖丢弃,回连后按时间戳补传,补传数据标「补传」且不触发机器直派(旧数据不得调动班组);移动端同样离线缓存、回连自动补传。
防拆与设备身份	设备开盖 / 移位 / 拆除触发防拆事件,自动开设备工单并在片区总览标注;每台设备唯一密钥与报文签名,未签名或签名失效的报文不得作直派硬证据;失联超心跳容忍即判掉线转设备侧,片区标观测降级,不计入业务误报率。
安装与运维	安装不得削弱井盖本体结构与承载能力;点位安装留存安装照片与坐标进台账;传感网运维方与三线处置班组分离,设备工单不占复核与处置人力。

四 · 上线时间安排表

本节不在 mini-PRD 内重复:上线节奏见交付① 第 2 页的 12 个月路线图(四段推进:试点立信 / AI 权限开放 / 减人力与复制 / 平台沉淀),每段配客户侧前置依赖与可判定的验收;AI 权限的渐进开放线与路线图同图对齐。与本文档的接口:第一节的量化目标 = 路线图第 1-3 月段的验收口径。